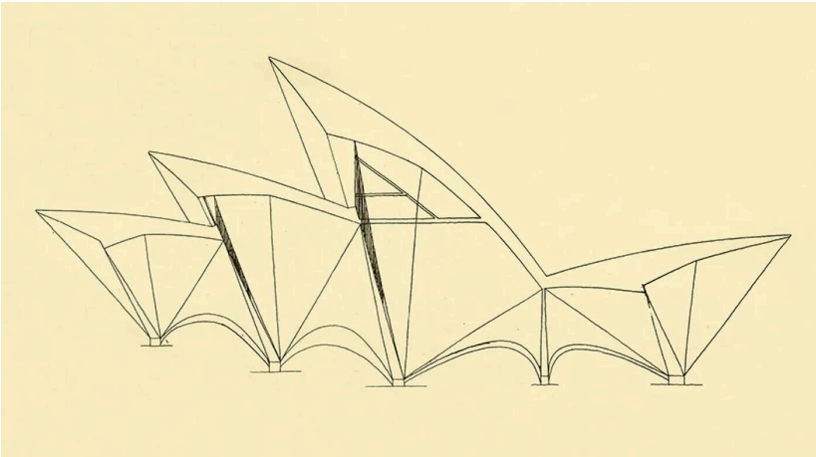
Scheda 8.3

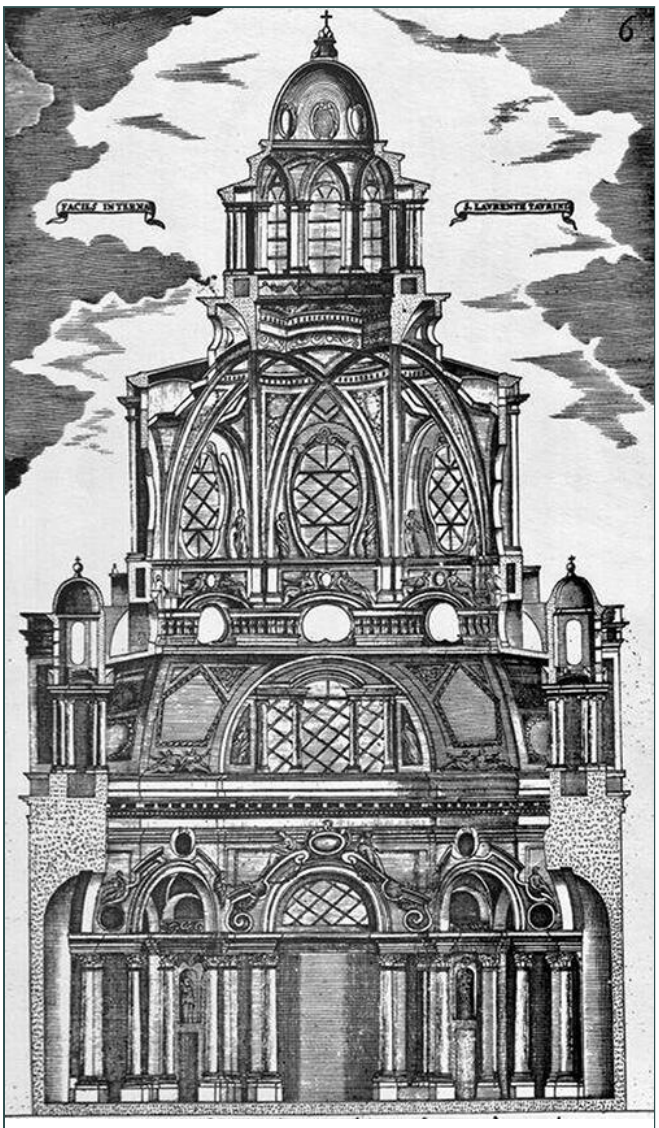
La sezione come rivelazione strutturale



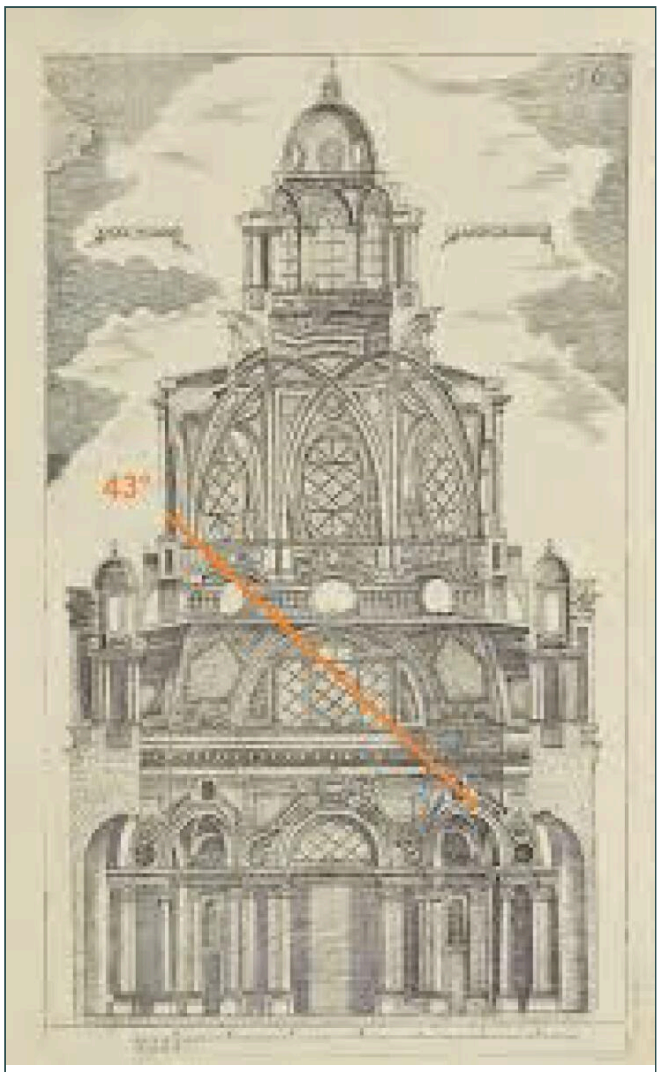
La sezione non taglia: smaschera. Rivela l'architettura nel suo rapporto verticale con la luce, il suolo, le masse, le profondità. È la prova della tridimensionalità reale. Costringe il progetto a confrontarsi con la gravità, con l'esperienza del corpo, con la necessità dello spazio. Se la sezione è debole, la forma non regge.

A.

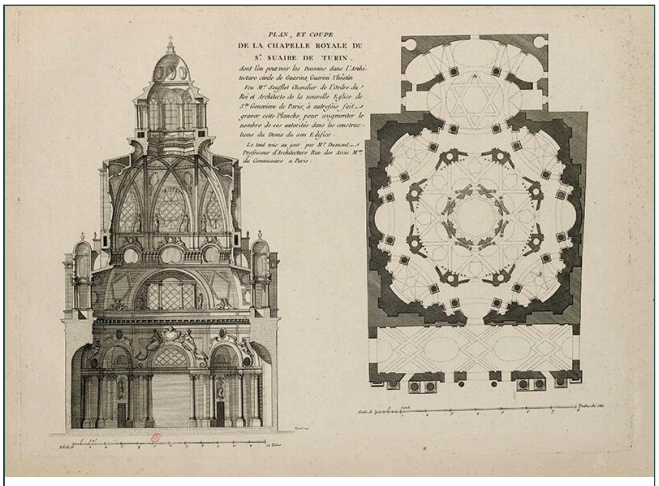
Guarino Guarini, *Chiesa di San Lorenzo, Torino* (1668–1687)



A.1

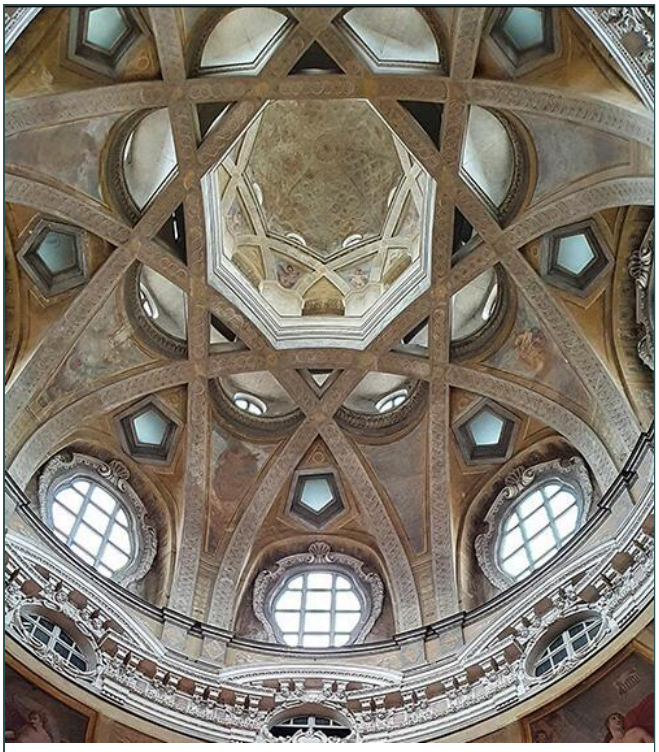


A.2

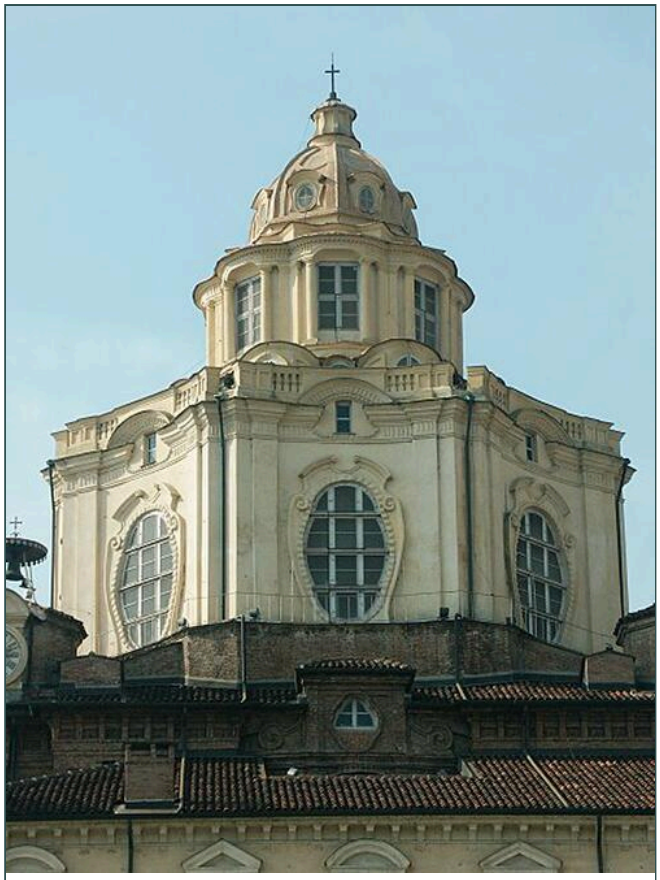


A.3

A.4



A.5



A.6

La sezione come rivelazione della geometria nascosta: cupole sovrapposte, tagli di luce verticali, trame stellari che fanno della luce la vera struttura portante dello spazio.

A *San Lorenzo* la sezione disvela l'ordine profondo dell'edificio: una macchina ascensionale in cui il passaggio da quadrato–ottagono–stella–oculo guida lo sguardo verso la lanterna. Non c'è una calotta unica, ma gusci sovrapposti e alleggeriti, cuciti da archi rampanti che intrecciandosi generano la trama stellare. La statica diventa figura; la figura, luce. Dai tagli verticali e dalle finestre occultate la luminosità sale per gradi, rimbalzando sulle superfici inclinate fino a smaterializzare la massa in prossimità della cupola.

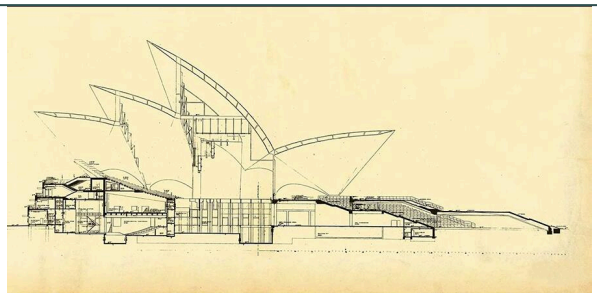
La verticalità non è effetto scenografico, ma risultato di un **sistema di tensioni geometriche** che si intensifica salendo: il diametro si riduce, gli elementi si infittiscono, la luce si concentra nell'oculo. La sezione chiarisce anche il comportamento strutturale: gli archi in muratura ridistribuiscono le spinte e sostituiscono la tradizionale armatura lignea, consentendo una costruzione leggera e autoportante per l'epoca.

Dal punto di vista percettivo, la progressione dal basamento più ombroso alla lanterna luminosa organizza un **percorso di rarefazione**: la materia perde peso, lo spazio guadagna intensità. È un modello didattico esemplare su cosa significhi "giudicare in sezione": comprendere come **luce, forma e struttura**

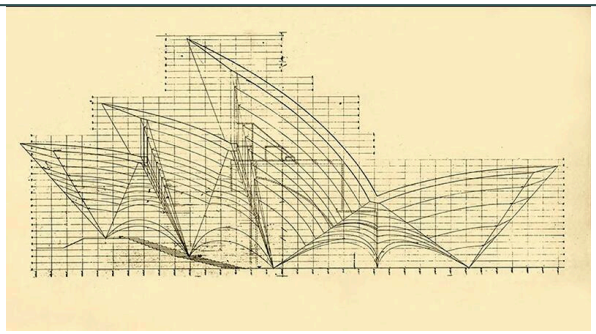
coincidano e come solo il taglio verticale riesca a restituire il campo che la pianta non mostra—quello in cui l'architettura diventa tempo, profondità e necessità.

B.

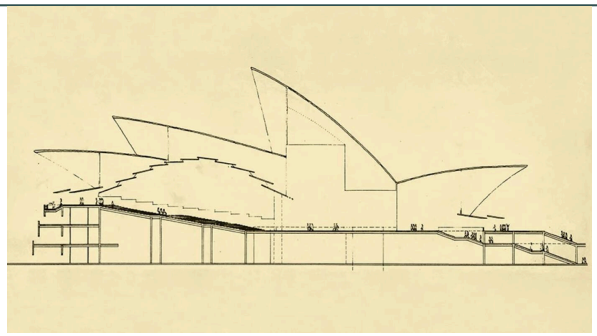
Jørn Utzon, *Sydney Opera House*, (1957–1973)



B.1

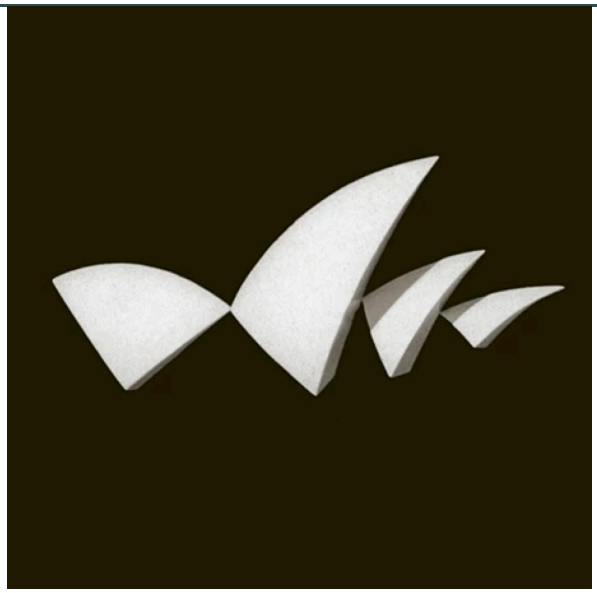


B.2



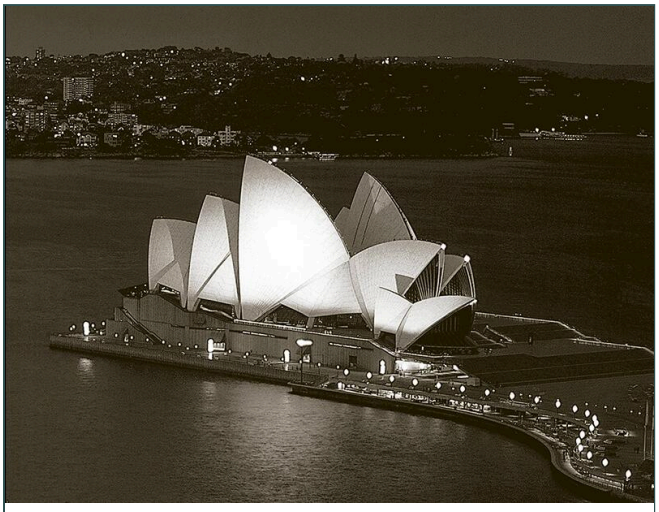
B.3

B.4

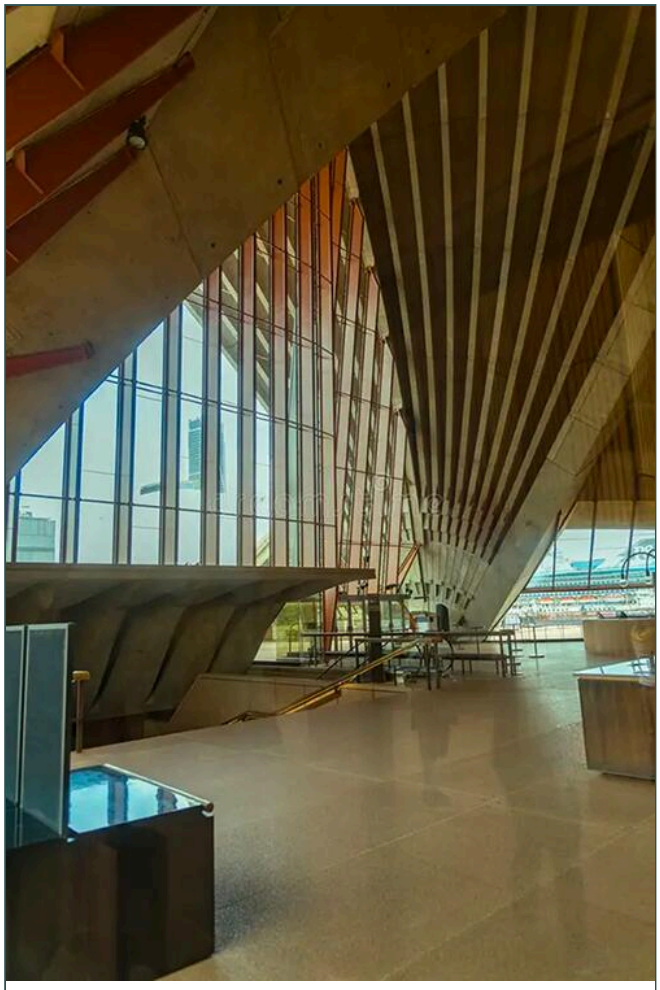


B.6

B.5



B.7



B.8

La sezione come generatore della forma: le “vele” nascono da un’unica matrice sferica sezionata, che definisce insieme struttura, luce e comportamento dello spazio.

Alla *Sydney Opera House* la sezione non verifica: genera. Utzon individua una sola sfera ideale e ne ricava, per tagli successivi, tutte le superfici delle calotte. Da questa matrice unica discendono dimensioni, raggi, moduli e dettagli costruttivi: la forma non è un’immagine esterna ma l’esito di una **legge geometrica** che tiene insieme architettura, struttura e processo.

La sezione rende leggibile questa logica. Ogni vela è un **arco di sfera** composto da costole prefabbricate in calcestruzzo, montate in cantiere e post-tese: la regola sferica consente stampi standard, serialità, controllo delle tolleranze. La geometria diventa **economia di cantiere** e **coerenza sintattica**: cambiano scala e orientamento delle calotte, ma la famiglia formale resta stabile perché tutte “appartengono” alla stessa sfera.

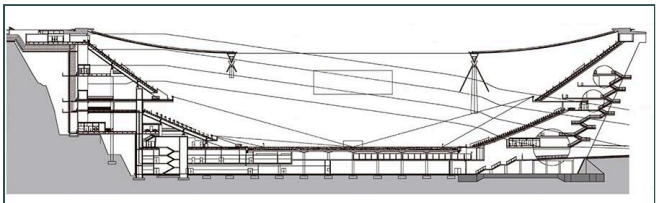
Dal punto di vista percettivo, la sezione mostra anche il comportamento della luce: superfici inclinate e tagli netti riflettono il cielo e proiettano lo spazio

verso l’esterno; all’interno, il diaframma strutturale separa l’involucro dalle sale, permettendo di governare acustica e impianti senza tradire la chiarezza dell’involucro.

Per la didattica, il valore è esemplare: la sezione qui è **principio generativo** e non solo controllo finale. In un unico disegno si condensano regola geometrica, statica, prefabbricazione, percezione luminosa. È la dimostrazione che l’identità di un’opera può nascere da una **matrice semplice e necessaria**, capace di produrre variazioni senza perdere coerenza.

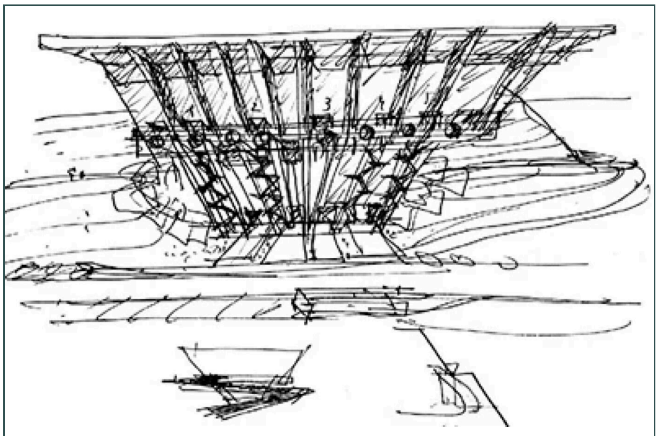
C.

Eduardo Souto de Moura, *Stadio Municipale di Braga* (2003)

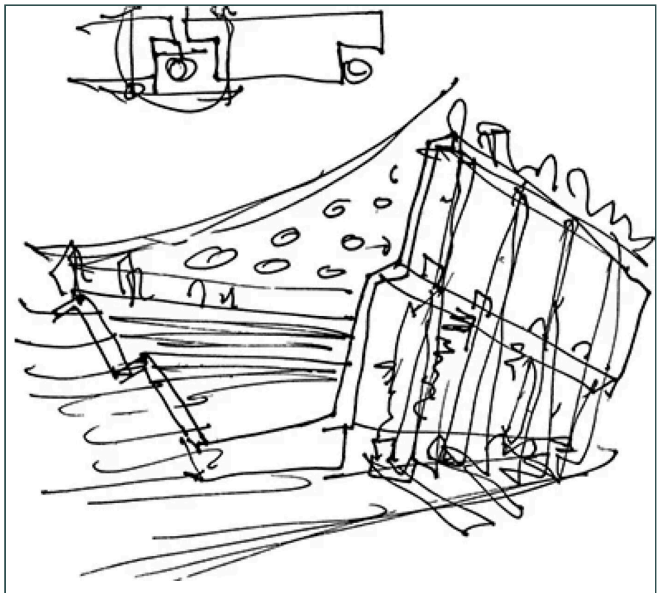


C.1

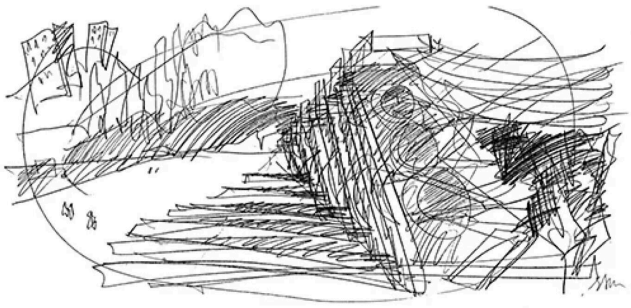
C.2



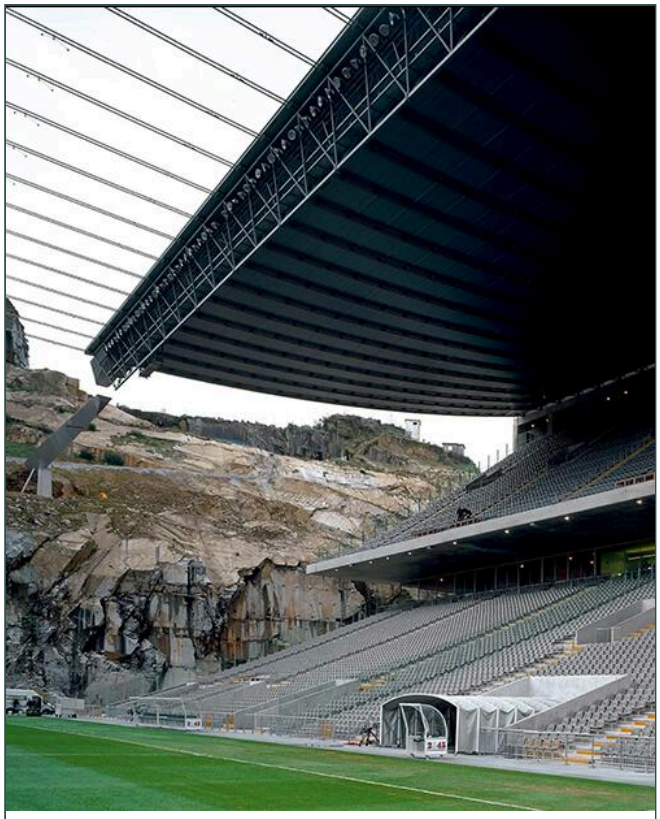
C.3



C.4



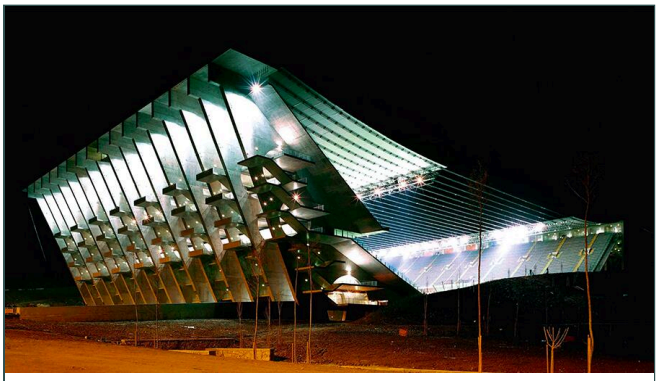
C.5



C.6

C.7

C.8



C.9

La sezione come gesto geologico: lo stadio nasce dal pieno della cava, definito più dall'atto di sottrarre materia che dall'aggiungerla. La montagna diventa forma.

A Braga la sezione non descrive: **istituisce l'architettura**. Il progetto prende corpo come un taglio nella roccia del Monte do Castro: una tribuna incastonata nel fronte di cava e, di fronte, una gradonata artificiale; tra i due poli, il vuoto del campo. La montagna è parete, diaframma acustico, limite e paesaggio insieme; l'opera nasce per sottrazione, facendo della topografia la sua prima struttura.

Solo la sezione restituisce la logica di questo dispositivo: il contrasto fra il pieno geologico e l'arena scavata; l'**orizzontalità sospesa** della copertura, una rete di cavi ancorata a due grandi piedritti–torri e alle masse rocciose, che lascia liberi i lati corti e apre la vista sulla cava. La luce radente scorre sulle superfici di granito segate, rivelando la stratigrafia del sito, mentre il calcestruzzo regolare delle scale e dei diaframmi introduce una misura artificiale, misurata ma mai dominante.

Il percorso degli spettatori avviene in sezione: rampe e gallerie ipostile scorrono nel ventre della montagna, affiorando a quote diverse; la roccia guida, orienta, comprime e rilascia. Anche il bilancio materico è sezione: la massa estratta viene riutilizzata nel complesso, trasformando lo scavo in economia costruttiva e in scelta ambientale.

Per la didattica, Braga è un caso paradigmatico: la sezione come **principio generativo** che chiarisce struttura, percezione e paesaggio. Qui il progetto non aggiunge un oggetto al territorio: ne organizza le tensioni, **convertendo un atto geologico in architettura necessaria**.